

Trabajo Práctico nº1

Laboratorio de Datos 2°C - 2024

- Alumno: Geronimo Gabriel Pacheco Parrondo
 - DNI: 44284061
 - Link al DataSet("Vigilancia de Dengue y Zika - diciembre 2018"): https://datos.gob.ar/dataset/salud-vigilancia-enfermedades-por-virus-de-dengue-zika/archivo/salud_255440b0-d8b2-4247-87d2-91dfec29eb0f
 - Link al Colab: https://colab.research.google.com/drive/1TnK_lfIP2fKkh9aFsQ5_6MLJlgNiBscB?usp=sharing
-

Este informe es sobre el dataset "Vigilancia de Dengue y Zika - diciembre 2018", el cual es accesible por cualquier persona y se puede descargar a través de el siguiente link:

<http://datos.salud.gob.ar/dataset/ceaa8e87-297e-4348-84b8-5c643e172500/resource/255440b0-d8b2-4247-87d2-91dfec29eb0f/download/informacion-publica-dengue-zika-nacional-hasta-20181231.csv>.

El conjunto de datos contiene información sobre los casos confirmados de dengue y Zika registrados en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud para el periodo de diciembre de 2018.

En relación con la estructura del dataset, este se compone de las siguientes columnas:

- **departamento_nombre**: Indica el nombre del departamento en el que se registró el caso de la enfermedad (Dengue/Zika).
- **departamento_id**: Especifica el identificador único de cada departamento.
- **provincia_nombre**: Nombre de la provincia donde fue registrado el caso.
- **provincia_id**: Especifica el identificador único de cada provincia.
- **año**: Año en el que se registraron los casos.
- **semanas_epidemiológicas**: Especifica la semana epidemiológica en la que se registró cada caso.
- **evento_nombre**: Indica el nombre de la enfermedad correspondiente a cada caso (Dengue o Zika).
- **grupo_edad_desc**: Describe el rango de edad de los casos. Se observa una inconsistencia en esta columna, ya que los rangos de edad para los casos de Zika inician con mayúscula, mientras que los de Dengue están en minúscula, lo que genera dificultades para la unificación y carga de los datos.

- **grupo_edad_id**: Identificador único para los grupos de edad.
- **cantidad_casos**: Indica la cantidad de casos registrados por fila en el dataset.

Para responder a la pregunta "¿Cuál es la mayor cantidad de casos registrados en una sola semana epidemiológica y cuál es la provincia con mayor cantidad de registros por semana?".

Inicialmente, se podría pensar en utilizar el método `.agg("idxmax")` sobre la columna `cantidad_casos` para identificar la semana con el mayor número de registros. Sin embargo, como los datos están segmentados por grupos de edad, esta técnica no proporciona la respuesta deseada, ya que los casos se distribuyen según estos grupos.

Por lo tanto, para obtener una respuesta clara, es necesario sumar la cantidad de casos por semana epidemiológica y provincia. Para ello, se puede utilizar la función `df.pivot_table()` en el Google Colab, lo que permite generar una tabla que agrupe los casos registrados por semana y por provincia.

Resultados:

- **La mayor cantidad de casos registrados en una sola semana epidemiológica es de 275 casos, correspondientes a la semana número 19.**
- **A continuación, se muestra un gráfico que ilustra las provincias con la mayor cantidad de casos por semana, destacando las zonas con mayor cantidad de registros, la provincia con mas casos registrados es Chaco.**

